



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE CARNEIRO
RUA “D” NÚMERO 300
CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ CORREA MACHADO
e.eunicecarneiro@edu.montesclaros.mg.gov.br
CONTATO: 2211-8332



ALUNO (A) : _____ DATA: ____/____/____

PROFESSOR (A): _____ TURMA: _____

Componente Curricular de Ciências

Transformação da Matéria

Todos os dias e em todos os lugares, podemos observar transformações nos materiais ao nosso redor e, até mesmo, dentro de nós. A digestão dos alimentos, o amadurecimento das frutas, o cozimento dos alimentos, o enferrujamento do ferro, a queima de um papel, a efervescência de um antiácido e o derretimento do gelo são apenas alguns exemplos das muitas transformações da matéria que ocorrem o tempo todo. Essas transformações ou fenômenos podem ser classificados em dois tipos: **reversíveis** e **irreversíveis**.

Transformações reversíveis e irreversíveis

Vamos compreender o que são transformações reversíveis e irreversíveis.

Quando um alimento passa por transformação e não volta a ser o que era antes, dizemos que a transformação ou mudança foi **irreversível** (ou seja, não volta mais a ser o que era no início).

Quando um alimento ou objeto passa por uma transformação, mas algum tempo depois volta a ser como no início, dizemos que aconteceu uma transformação **reversível** (ou seja, volta a ser como era no início).

•**Transformações reversíveis:** são aquelas transformações que podem ser desfeitas. Alguns exemplos de transformações reversíveis são: esquentar a água até virar vapor, congelar a água e transformar em gelo, etc.

•**Transformações irreversíveis:** são aquelas transformações em que os materiais, após serem transformados não podem voltar ao seu aspecto inicial. Transformações na natureza são irreversíveis, por exemplo, uma madeira que pega fogo e não pode voltar à sua conformação original, pipoca estourada, ovo cozido, etc. Veja as imagens, a seguir.

<https://static.fecam.net.br/uploads/691/arquivos/>

<https://www.preparaenem.com/quimica/transformacoes-materia.htm>

QUESTÃO 01: Além dos estados físicos, a matéria também apresenta transformações que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Marque a alternativa correta para transformação reversível:

- A. () é a transformação passageira, ou seja, que pode voltar ao seu estado original.
B. () é a transformação permanente, ou seja, que não pode voltar ao seu estágio inicial.
C. () é a transformação permanente e que, em alguns casos, pode voltar ao seu estado original.

QUESTÃO 2: Complete a frase com as palavras do quadro abaixo:

ESTADO - TRANSFORMAÇÕES IRREVERSÍVEIS - NÃO
--

As _____ são permanentes, ou seja,
_____ voltam ao seu _____ original.

QUESTÃO 3: Numere a segunda coluna de acordo com a primeira :

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Transformação reversível | () água que solidifica (transforma-se em gelo). |
| (2) Transformação irreversível | () o açúcar queimado. |

QUESTÃO 4: Leia e marque: **R** para transformação **Reversível** e **I** para transformação **Irreversível**.

- () Gelo derretendo.
() Papel queimando.
() Água congelando.
() Ovo cozinhando.
() Chocolate derretendo.